

2023-2024-1 复变函数与积分变换参考答案(B 卷)

一、填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

$$1. \frac{3}{4}; \quad 2. \sqrt[10]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5} \right), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4;$$

$$3. 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; \quad 4. 0; \quad 5. \text{条件收敛};$$

二、选择题 (每空 3 分, 共 15 分)

$$1. B \quad 2. B \quad 3. A \quad 4. A \quad 5. B$$

三、(6 分)

解: $u(x, y) = x^2 + y^2, v(x, y) = 2xy + y^2$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x + 2y. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{在 } y=0 \text{ 时, 可导. 处处不解析.} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

四、(8 分)

$$\text{解: } f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$f'(z) = \frac{1}{z^2}.$$

$$\text{求积分可得: } f(z) = -\frac{1}{z} + C. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{再根据 } f(2) = 0. \text{ 可得 } f(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

五、(7 分)

$$\text{解: } f(z) \text{ 在复平面的奇点为 } 0 \text{ 和 } 2. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{Res}[f(z), 0] = -\frac{1}{4}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{Res}[f(z), 2] = \frac{1}{4}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

六、（每小题 5 分，共 25 分）

解：(1) 令 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$1 分

$$\oint_{|z|=3} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), 2]).$$

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{2}, \text{Res}[f(z), 1] = -1, \text{Res}[f(z), 2] = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\oint_{|z|=3} f(z) dz = 0. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

~~(2)~~ z 为 $\frac{\cos z}{z^3}$ 的三阶极点.2 分

$$\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz = 2\pi i \text{Res}\left[\frac{\cos z}{z^3}, 0\right] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \cos z = -\frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

~~$-\pi i$~~

$$(3) \quad \int_c (x + 2yi) dz = \int_c (x + 2yi)(dx + idy)$$

$$= \int_c (x dx - 2y dy) + i(x dy + 2y dx). \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

带入 $y = x^2$ 得

$$\int_c (x + 2yi) dz = \int_0^1 [(x - 4x^3) + i(4x^2)] dx$$

$$= -\frac{1}{2} + i\frac{4}{3}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

~~(4)~~ 令 $f(z) = \frac{2z-1}{z(z-1)}$, $z=0$ 为 $f(z)$ 的一阶极点.2 分

$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} f(z) dz = 2\pi i [f(z), 0] = 1. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

~~1~~ $= 2\pi i$

$$(5) \quad \int_0^\infty \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx = 2\pi i \text{Res}\left[\frac{x e^{ix}}{1+x^2}, i\right] = \pi e^{-1}, \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = \text{Im}\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx\right\} = \pi e^{-1}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \pi e^{-1}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

七、(每小题 5 分, 共 15 分)

解: (1)

$$\begin{aligned} \frac{z-1}{z+1} &= (z-1) \frac{1}{z-1+2} \\ &= \frac{1}{1+\frac{2}{z-1}} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{z-1} \right)^n, \quad |z-1| < 2. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(1-z)^2} &= -\frac{1}{(z-1)^2} \frac{1}{1+(z-1)} \\ &= -\frac{1}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-1)^n \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ &= \sum_{n=-2}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n, \quad 0 < |z-1| < 1. \quad / : \Sigma \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \frac{z+1}{z^2(1-z)} &= -\frac{1}{z^2} \left(\frac{1+\frac{1}{z}}{1-\frac{1}{z}} \right) \\ &= \frac{1}{z^2} \left(1 - \frac{2}{1-\frac{1}{z}} \right) \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z^3} + \frac{2}{z^4} + \dots \end{aligned}$$

其中 $1 < |z| < \infty$.

八、(9 分)

解: 等式 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 1$ 两边求拉普拉斯变换, 得

$$\begin{aligned} L(y''(t) + 3y'(t) + 2y(t)) &= L(1), \\ s^2 Y(s) + 3s Y(s) + 2Y(s) &= \frac{1}{s}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

解得

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)},$$

求拉普拉斯逆变换，得：

$$y(t) = \text{Res}\left[\frac{e^{st}}{s(s+1)(s+2)}, 0\right] + \text{Res}\left[\frac{e^{st}}{s(s+1)(s+2)}, -1\right] + \text{Res}\left[\frac{e^{st}}{s(s+1)(s+2)}, -2\right]$$

.....3 分

$$y(t) = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{e^{-2t}}{2}.$$

.....3 分